

머신러닝 기초

Lecture 7: 행렬 분해 (1)

이번 장에서 배울 것

- 여태까지 벡터를 다루고 크기를 재는 방법들에 대해서 배움
- 그리고 우리는 벡터를 다루는 방법 중에 하나인 선형 변환은 행렬의 형태로 표현이 가능하다!
- 그럼 우리가 이 행렬을 $m \times n$ 짜리 숫자를 다 보는게 아니라 좀 요약된 정보를 통해서 특성을 알 수 있을까?

행렬식(Determinant)

- 행렬식 혹은 determinant라고 부르는 선형대수에서 정말 중요한 컨셉!
- 이 행렬식은 $n \times n$ 형태의 행렬에 대해서만 정의가 되는 함수

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

들어가기 앞서...

- 행렬식의 활용
- $A = [a_{11}]$ $A^{-1} = [\frac{1}{a_{11}}]$, 역행렬이 존재하려면? $a_{11} \neq 0$
- $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ $A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$
- 역행렬이 존재하려면? $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$

가역 가능과 행렬식의 관계

- $n \times n$ 크기의 행렬 A 가 가역 행렬 $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

가역 가능과 행렬식의 관계

- $n \times n$ 크기의 행렬 A 가 가역 행렬 $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

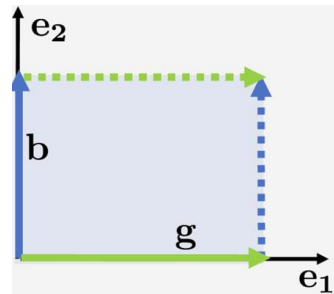
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

행렬식의 의미

- 이전 수업에서 행렬을 선형 변환으로 생각할 수 있다는 것을 배웠음
- 행렬식은 이런 선형 변환을 통해 변화된 공간의 부피가 어떻게 변하는가를 측정하는 것으로 볼 수 있음

행렬식의 의미

- 선형 독립인 b, g 에 대하여 $A = [b \ g]$ 일때 $\det(A)$ 는 0, $b, g, b+g$ 로 이루어진 평행사변형의 넓이가 됨.
- 만약 $b=a * g$ 라서 선형 종속이라면? 넓이는 0!
- 따라서 $\det(A) = 0$
- 그리고 $\det$ 의 부호 (+ 혹은 -) 는 b 와 g 가 표준좌표계 e_1 과 e_2 와의 대칭에 의해 결정



행렬식을 계산하는 법

- j 번째 열을 기준으로 계산하는 법

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det(\mathbf{A}_{k,j})$$

- j 번째 행을 기준으로 계산하는 법

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{jk} \det(\mathbf{A}_{j,k})$$

행렬식 계산 예시

- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 첫번째 행 기준:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(1 - 0) - 2(3 - 0) + 3(0 - 0) = -5$$

행렬식 계산 예시

- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 세 번째 행 기준:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \cdot 0 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot 0 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(1 - 6) = -5$$

행렬식의 특성

- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
- $\det(A) = \det(A^T)$
- A가 가역 가능이면 $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- 하나의 행이나 열을 다른 행이나 열에 더 하는 것은 행렬식의 값을 변화시키지 않는다
- **하나의 행이나 열**에 $\lambda \in \mathbb{R}$ 를 곱하는 것은 $\det(A)$ 를 λ 만큼 곱하는 것과 같다. 즉 행렬 전체를 λ 배하면

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$
- 두개의 행이나 열의 순서를 바꾸는 건 부호를 바꾼다.

행렬식의 특성을 통해 알 수 있는 점

- 행렬 A 의 $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rk}(A) = n$
- A 가 가역 가능 $\Leftrightarrow A$ 가 풀 랭크이다.

대각합(Trace)

- 어떤 정사각행렬의 대각합(trace)은 다음과 같이 정의된다.

$$\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

대각합의 특성

- $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A), \quad \alpha \in \mathbb{R}$
- $\text{tr}(I_n) = n$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- $\text{tr}(AKL) = \text{tr}(KLA)$
- $\text{tr}(xy^\top) = \text{tr}(y^\top x)$
- A와 B가 서로 닮았을 때($B = S^{-1}AS$),
$$\text{tr}(B) = \text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(ASS^{-1}) = \text{tr}(A)$$

특성 방정식

- $P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I) = c_0 + c_1\lambda + \cdots + c_{n-1}\lambda^{n-1} + (-1)^n \lambda^n$
- 여기서 $c_0 = \det(A)$
 $c_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr}(A)$

고유값과 고유벡터

- 정사각행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대하여 다음을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{R}$ 과 0이 아닌 벡터 $x \in \mathbb{R}^n$ 를 각각 **고유값(eigenvalue)**과 그에 대응하는 **고유벡터(eigenvector)**라고 한다.

$$Ax = \lambda x$$

고유값과 고유벡터의 특성

- 하나의 고유값에 대하여 고유벡터는 유일하지 않다.

$$A(cx) = cAx = c\lambda x = \lambda(cx)$$

- λ 가 고유값이다 $\Leftrightarrow \lambda$ 가 특성 방정식 $P_A(\lambda)$ 의 해이다.

고유공간과 고유스펙트럼

- **고유공간(Eigenspace)** E_λ 는 고유값 λ 에 해당하는 모든 고유벡터들을 모아 놓은 공간
- **고유스펙트럼(Eigenspectrum)**은 모든 고유값들을 모아 놓은 집합

고유공간과 고유스펙트럼의 특성

- E_λ 는 $A - \lambda I$ 의 영 공간
 $Ax = \lambda x \Leftrightarrow Ax - \lambda x = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I)x = 0 \Leftrightarrow x \in \ker(A - \lambda I)$
- 닮은 행렬들은 같은 고유 스펙트럼을 가짐
 - $Ax = \lambda x$ 이면 $\tilde{A} = S^{-1}AS$ 는 λ 를 고유값으로 가지고 $y = S^{-1}x$ 를 고유 벡터로 가짐

$$\tilde{A}y = S^{-1}ASy = S^{-1}Ax = \lambda S^{-1}x = \lambda y$$

고유값 예제

- $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 고유값과 고유 벡터를 구하라.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

$$= \det \left(\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 \cdot 1.$$

$$p(\lambda) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 \cdot 1 = 10 - 7\lambda + \lambda^2 = (2 - \lambda)(5 - \lambda)$$

고유값 예제

- 다음으로 고유벡터는?

$$\begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} 4 - 5 & 2 \\ 1 & 3 - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$E_5 = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

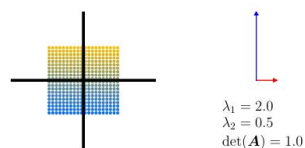
$$\begin{bmatrix} 4 - 2 & 2 \\ 1 & 3 - 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$E_2 = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right]$$

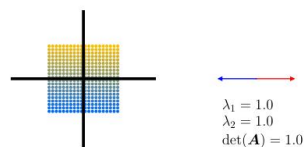
기억해 두면 좋은 특성들

- 대칭 행렬들은 항상 실수 고유값들을 가진다
- SPD 행렬은 항상 양의 실수 고유값들을 가진다
- 대칭 행렬의 고유벡터들은 항상 수직이 되게 만들 수 있다.
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 이 서로 다른 고유값 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지고 그에 대응하는 고유벡터들이 각각 $x_1, \dots, x_n$ 이라고 가정하자. 이때, $x_1, \dots, x_n$ 은 선형 독립이 된다.

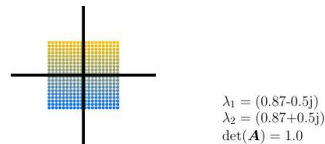
기억해 두면 좋은 특성들



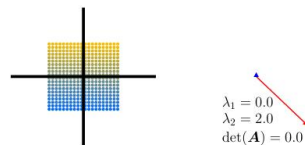
$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$



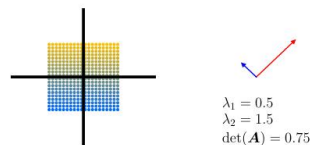
$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & -\sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

고유값과 행렬식, 대각합의 관계

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

행렬식은 부피! 대각합은 둘레!

Q&A